

Лабораторная работа № 1

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Павличенко Родион Андреевич

2026-09-12

Докладчик

Павличенко Родион Андреевич

- ▶ студент Российского университета дружбы народов;
- ▶ группа НПИбд-02-24;
- ▶ электронная почта: 1132246838@rudn.ru;
- ▶ дисциплина: «Сетевые технологии».

Цель работы

Установить и настроить GNS3 и сопутствующее программное обеспечение, а также подготовить экспериментальный стенд для выполнения последующих лабораторных работ.

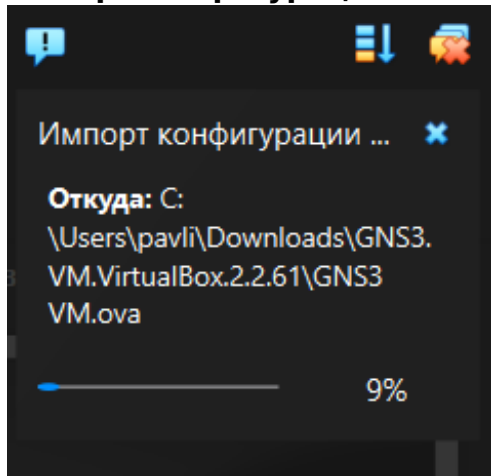
Основные задачи

- ▶ импортировать GNS3 VM в VirtualBox;
- ▶ проверить параметры виртуальной машины;
- ▶ включить Nested VT-x/AMD-V;
- ▶ настроить сетевой адаптер;
- ▶ выполнить первоначальную настройку GNS3;
- ▶ добавить образы маршрутизаторов FRR и VyOS;
- ▶ проверить работоспособность стенда.

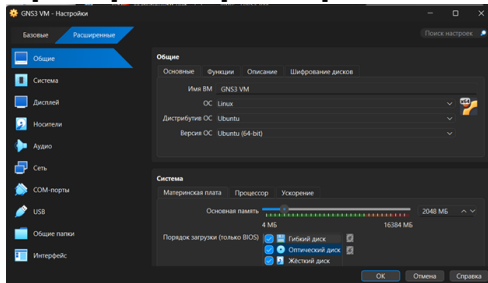
Импорт GNS3 VM

В VirtualBox была импортирована конфигурация виртуальной машины GNS3 VM.

Импорт конфигурации



Проверка параметров

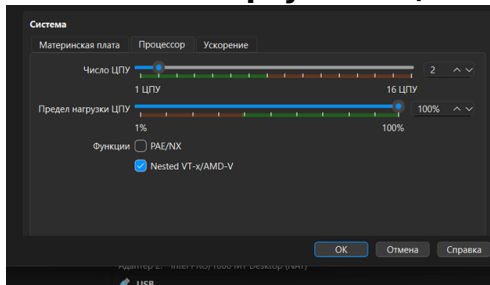


Настройка виртуализации и сети

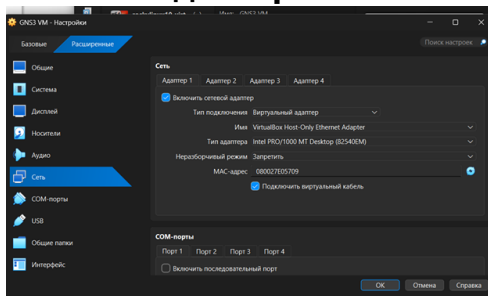
В настройках процессора была включена вложенная виртуализация Nested VT-x/AMD-V.

Для первого сетевого адаптера был выбран режим виртуального адаптера хоста.

Вложенная виртуализация



Сетевой адаптер

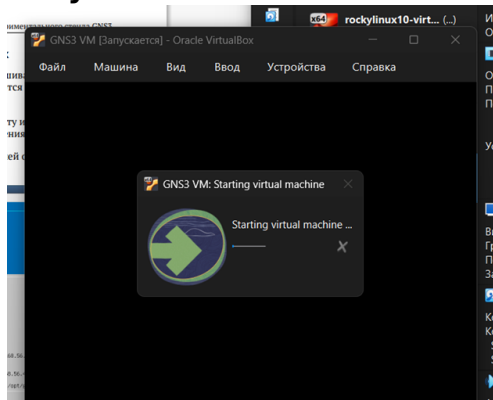


Запуск GNS3

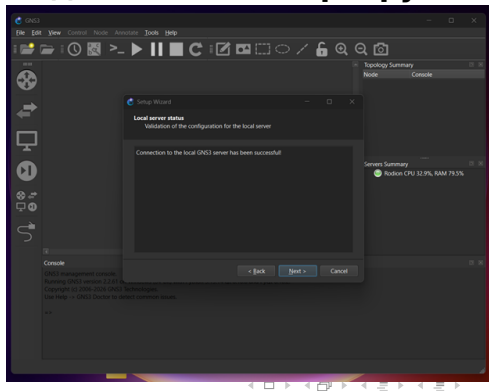
После проверки параметров была запущена виртуальная машина GNS3 VM.

Затем в основной операционной системе было запущено приложение GNS3.

Запуск GNS3 VM



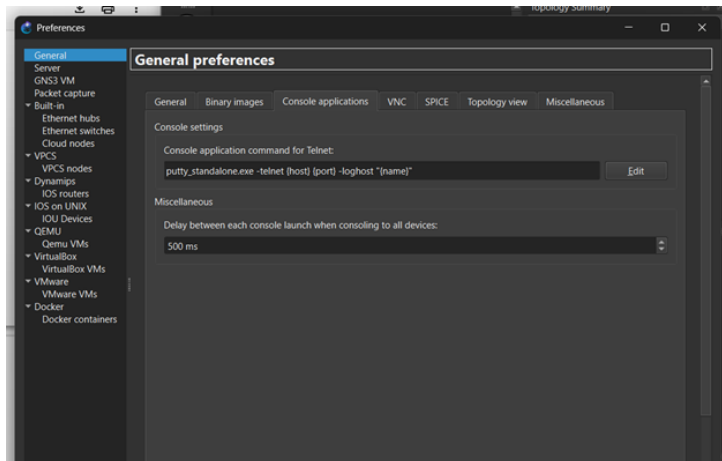
Подключение к серверу



Настройка GNS3

Соединение с локальным сервером GNS3 было успешно установлено.

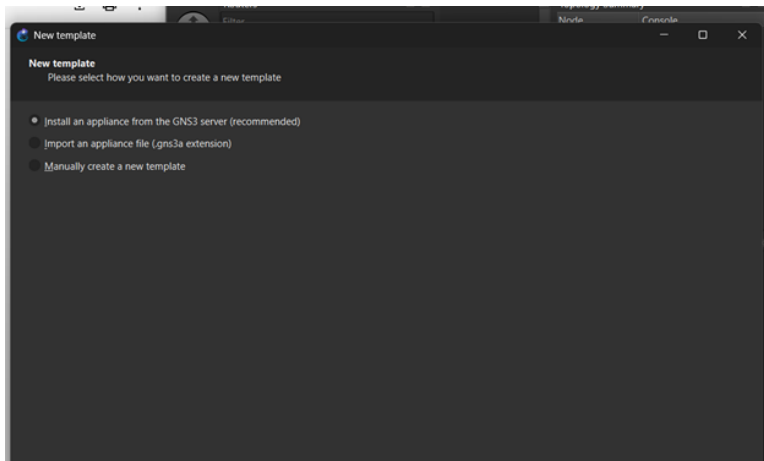
Через меню Edit → Preferences были проверены параметры интерфейса и консольного приложения.



Добавление маршрутизатора FRR

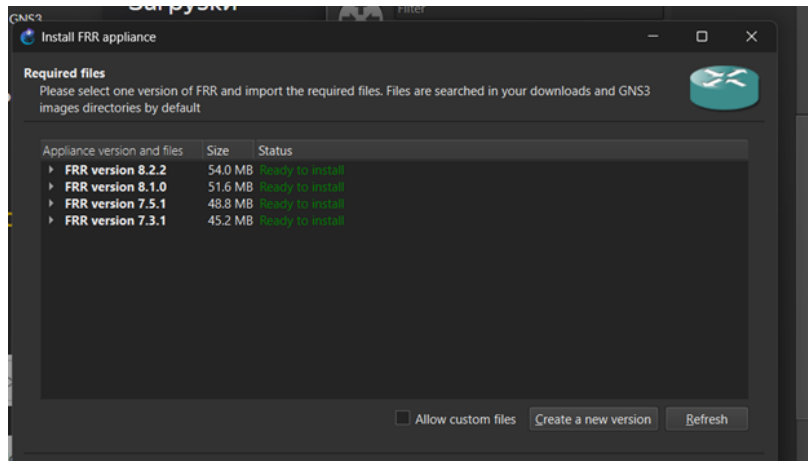
В GNS3 был открыт мастер создания нового шаблона устройства.

Был выбран вариант установки appliance из списка рекомендуемых устройств на сервере GNS3.



Выбор образа FRR

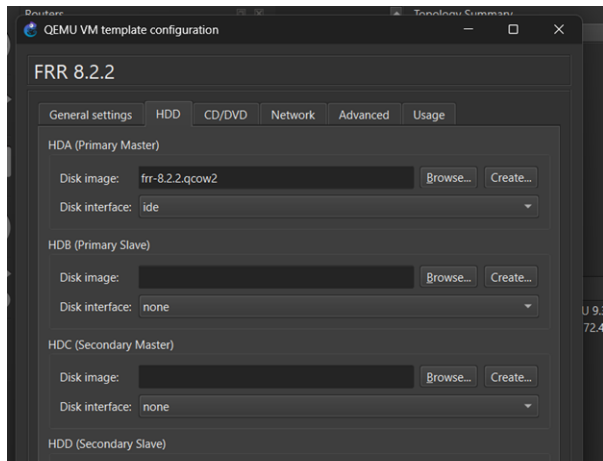
В списке доступных устройств был выбран маршрутизатор FRR. После выбора версии необходимые файлы были подготовлены для установки.



Настройка образа FRR

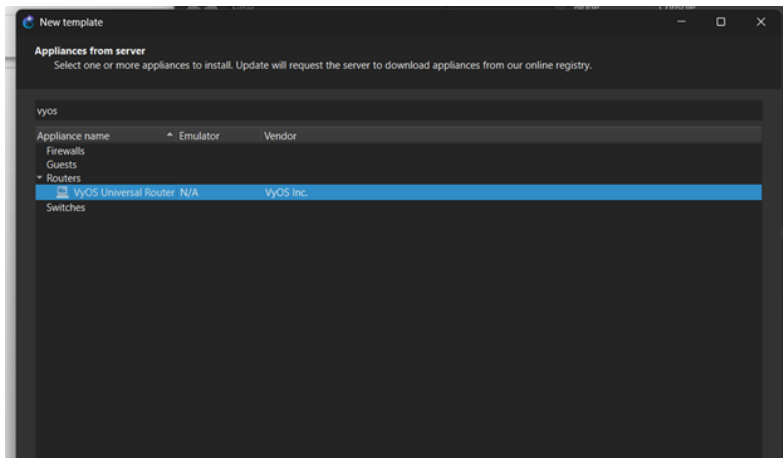
После импорта были открыты параметры шаблона FRR.

В настройках образа был выбран виртуальный диск и проверены основные параметры устройства.



Добавление образа VyOS

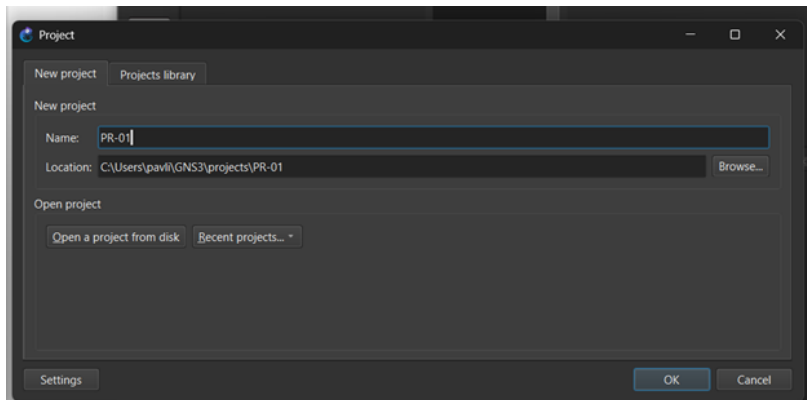
Аналогичным образом был открыт мастер добавления нового устройства и выбран образ маршрутизатора VyOS.



Подготовка проекта

После установки образов был создан новый проект GNS3.

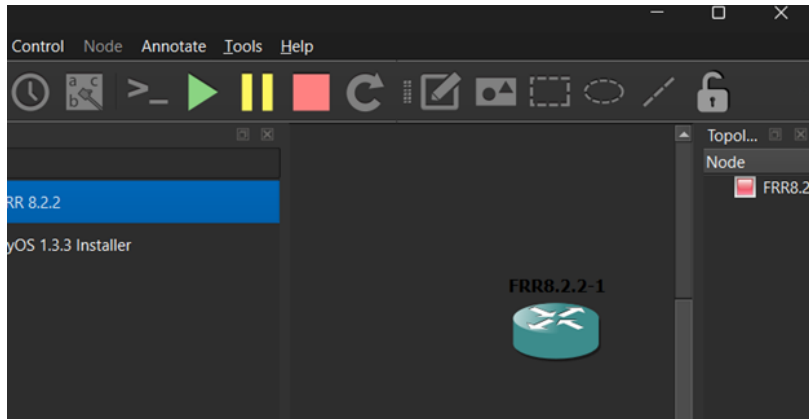
В проект были добавлены необходимые виртуальные маршрутизаторы.



Размещение устройств

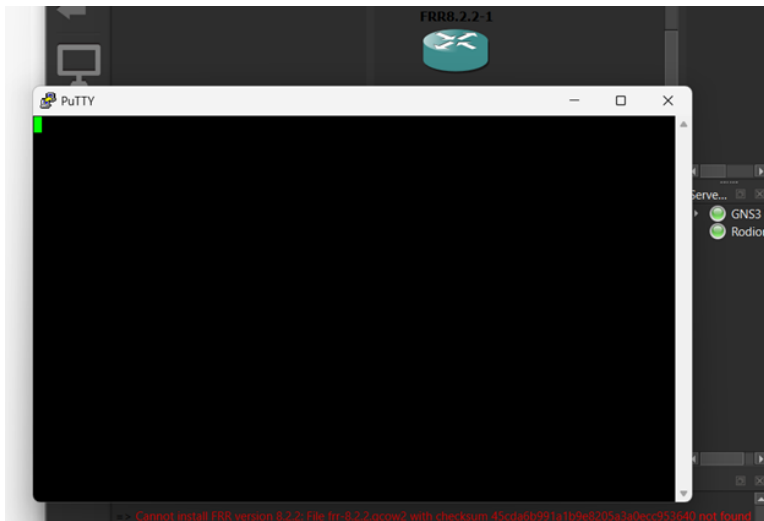
В рабочей области GNS3 были размещены маршрутизаторы FRR и VyOS.

Наличие устройств в проекте подтвердило успешное добавление их шаблонов.



Запуск консоли FRR

Маршрутизатор FRR был запущен. После запуска была открыта его консоль.



Проверка версии FRR

В консоли маршрутизатора была выполнена команда:

```
show version
```

Команда вывела сведения об установленной версии FRRouting.

```
frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exempdir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/
frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduled
ir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki
' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disabl
e-protobuf' '--disable-zeromq' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256'
' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-ma
sk=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Полученные результаты

- ▶ GNS3 VM импортирована и запущена в VirtualBox.
- ▶ Включена вложенная виртуализация Nested VT-x/AMD-V.
- ▶ Настроен виртуальный сетевой адаптер хоста. – Выполнено подключение клиентской части GNS3 к серверу.
- ▶ Добавлены шаблоны маршрутизаторов FRR и VyOS.
- ▶ Создан проект с виртуальными сетевыми устройствами.
- ▶ Проверен запуск маршрутизатора FRR.
- ▶ Командой `show version` получены сведения о версии FRRouting.

Итоги работы

В ходе лабораторной работы был подготовлен экспериментальный стенд GNS3.

В VirtualBox была импортирована и настроена виртуальная машина GNS3 VM. Для неё была включена вложенная виртуализация и настроен сетевой адаптер.

После подключения GNS3 к серверной части были добавлены образы маршрутизаторов FRR и VyOS. В новом проекте были размещены виртуальные сетевые устройства.

Запуск консоли FRR и выполнение команды `show version` подтвердили работоспособность подготовленного стенда.

Спасибо за внимание!

Павличенко Родион Андреевич

НПИбд-02-24